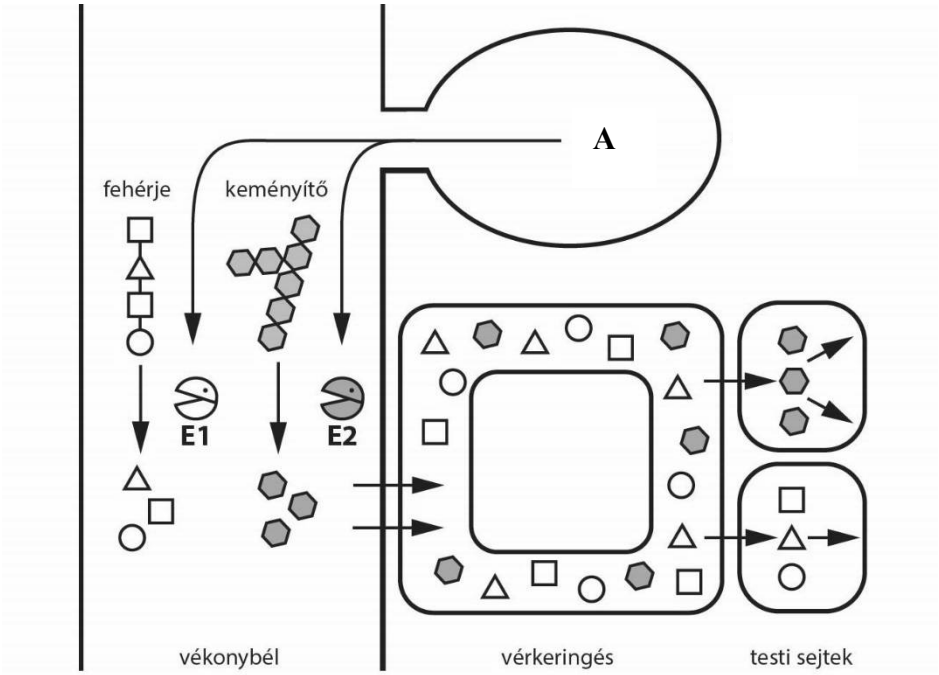
8. Adja meg az ábrán látható reflexívre vonatkozó helyes megállapítások betűjeleit az alábbiak közül! (2 pont)

A) Bőreredetű szomatikus reflex.
B) Izomeredetű szomatikus reflex.
C) A feszítőizom összehúzódását váltja ki.
D) Védekező reflex, amely az agykéregben történő tudatosodás előtt eltávolítja a végtagot a veszélyforrástól.
E) Külső elválasztású mirigyek beidegzését is végzi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VIII. Emésztés 13 pont

Az ábra az emberi vékonybél és a hozzá kapcsolódó egyik külső elválasztású mirigy sematikus képét mutatja, valamint ezek kapcsolatát a keringési rendszerrel és a test sejtjeivel.



A vékonybélben már részben megemésztett fehérje- és keményítőmolekulák, valamint e tápanyagmolekulák emésztését végző enzimek (E1 és E2) egyszerűsített rajzait láthatjuk. Az ábra alapos tanulmányozása után válaszoljon a következő kérdésekre!

1. Adja meg az „A”-val jelölt emésztőmirigy nevét! ……

2. Írja le az „A” mirigy által termelt emésztőnedv kémhatását!

……

3. Nevezze meg az emésztőrendszernek azokat a részeit, melyekben a fehérje és a keményítő korábbi emésztése történt! (2 pont)

   Fehérje: ……..

   Keményítő: …...…….

4. A vékonybél felszínének kialakítása jelentősen segíti a felszívódás folyamatát. Nevezze meg a vékonybél falának ezeket a részleteit és indokolja meg, hogy milyen módon segítik a felszívódást! (2 pont)

   Név: ……...……

   Milyen módon segítik a felszívódást? ..……...…..……

5. Nevezze meg a fehérje és a keményítő emésztés hatására felszabaduló és felszívódó építőegységeit (monomerjeit)! (2 pont)

   Fehérje monomerjei: …….

   Keményítő monomerjei: …….……..

6. Az ábrán látható módon a vékonybélből felszívódó monomerek a vérkeringéssel a test sejtjeihez jutnak, melyek felveszik azokat. Adjon meg mindkét tápanyagmonomer esetében egy sejteken *belüli* felhasználási módot, ha azokat a szervezet építő vagy raktározott anyagként kívánja hasznosítani! Az ábra sejtjei a test bármely sejttípusát szimbolizálhatják. (2 pont)

   Fehérje monomerjeinek felhasználása: …….……

   Keményítő monomerjeinek felhasználása: ...…….……...

7. A megemésztett és felszívott keményítő monomerjeinek sejtekbe történő bejutását egy hormon segíti elő. Adja meg ennek a hormonnak a nevét!

   ……..……..

A keményítőből nyert monomereket energianyerésre is használhatja a szervezet. Melyik folyamat során használja fel energiáját ATP termelésre oxigén jelenlétében, illetve anélkül?

8. Oxigén jelenlétében: …….……

9. Oxigén hiányában: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen